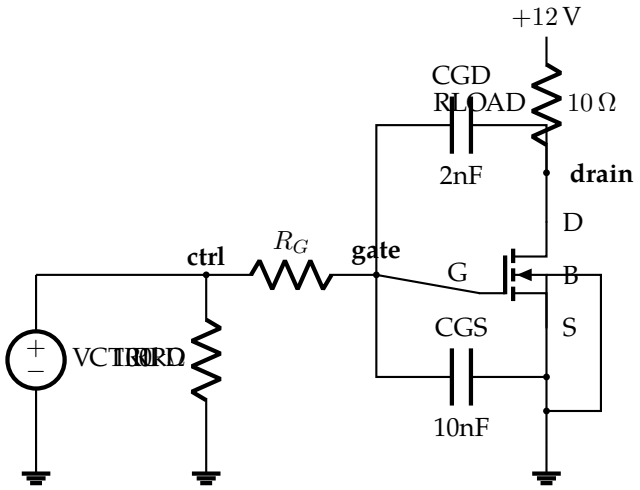
Auditoría Individual de Simulación LTspice (NMOS Low-Side)

Objetivo: Demostrar la ejecución real o la predicción causal de la topología asignada. Las capturas de compañeros no sustituyen su explicación lógica[cite: 17].

Nombre Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Estado de su evidencia (Marque uno): ☐ Ejecutada ☐ Predicción ☐ No ejecutada[cite: 17]

1. Topología del Circuito Asignado (MDEMO Hipotético)[cite: 17]



Identificación de Nodos y Elementos:

- ¿Cuál es la única variable de comparación que cambia usando la directiva `.step`?[cite: 17]

  _____

- El pulso VCTRL tiene un tiempo de subida de $t_r = 5\,\mu$s. ¿Es un pulso ideal de flanco vertical?[cite: 17]

  _____

2. Transitorios, Potencia y Energía[cite: 17]

Considere el encendido del MOSFET y responda matemáticamente:

1. **Potencia Ideal de la Carga (Carga Resistiva):** Asumiendo que el NMOS fuera un switch ideal ($V_{DS} = 0\,\text{V}$)[cite: 17]:

$$I_{\text{carga,ideal}} = \frac{12\,\text{V}}{10\,\Omega} = 1.2\,\text{A} \implies P_{\text{carga,ideal}} = \frac{(12\,\text{V})^2}{10\,\Omega} = \mathbf{14.4}\,\text{W} \quad \text{[cite: 17]}$$

2. **Disipación en el MOSFET:** ¿Es correcto afirmar que esos $14.4\,\text{W}$ se disipan en el transistor M1? Justifique mediante $p_D(t) = V_{DS}(t) \cdot I_D(t)$[cite: 17].

   _____

   _____

3. **Limitación del Modelo RC Simplificado:** Se aproxima la capacitancia total de compuerta a $C_{\text{nom}} = 12\,\text{nF}$. Para $R_G = 220\,\Omega$, estimamos $\tau_{220} = 2.64\,\mu$s, y para $R_G = 22\,\Omega$, $\tau_{22} = 0.264\,\mu$s[cite: 17].

Explique por qué es erróneo afirmar que el tiempo de encendido del MOSFET con $22\,\Omega$ será **exactamente** 10 veces más rápido que con $220\,\Omega$ (Indicio: Efecto Miller, CGD móvil, t_r de la fuente)[cite: 17]:

3. Registro de Observaciones (O Predicciones Causalmente Justificadas)[cite: 17]

Escriba dos observaciones de las trazas V_{GS}, V_{DS} e I_D al variar R_G, indicando explícitamente si son *medidas en LTspice* o *esperadas lógicamente*:

- Observación 1: _____
- Observación 2: _____